



Mimari ve Sık Sorulan Sorular

Bu doküman, uygulamanın nasıl kurulduğunu ve teknik değerlendirmede gelebilecek soruların cevaplarını özetler. Cevaplar, uygulamanın bugünkü kaynak koduna dayanır.

1. GENEL MİMARİ

1.1 Uygulama nasıl bir mimariye sahip?

Tamamen tarayıcıda çalışan statik bir web uygulamasıdır. Sunucu tarafında çalışan kod, veritabanı veya API yoktur. Sunucu (nginx) yalnızca HTML, CSS, JavaScript ve yazı tipi dosyalarını gönderir; tüm hesaplama kullanıcının tarayıcısında yapılır.

```
Kaynak Excel (.xls)
| scripts/extract_excel.py (Python, xlrd)
▼
js/excel-rows.js - ham hücre metinleri + sürüm damgası
js/rules.js      - her Excel satırının kodlanmış kuralı (satır numarasıyla)
|
▼
js/engine.js     - eşleştirme motoru ← js/derive.js (kurum + tarih → statü)
|                                     ← js/wizard-steps.js (soru sırası)
▼
js/app.js · js/wizard.js - arayüz (adım adım / hızlı giriş, yazdırma)
|
▼
nginx (statik dosya) — HTTPS — Tarayıcı (service worker ile çevrimdışı)
```

1.2 Neden sunucu tarafı (backend) yok?

Kurallar sabit bir tablodan gelir ve kullanıcıdan kişisel veri alınmaz. Bu yüzden sunucuda işlenecek ya da saklanacak bir şey yoktur. Backend olmaması güvenlik yüzeyini küçültür, bakımı kolaylaştırır ve uygulamanın intranette ya da tek bir klasörden çalışabilmesini sağlar.

1.3 Hangi teknolojiler kullanıldı?

HTML, CSS ve çerçevesiz (vanilla) JavaScript. Derleme adımı, paket yöneticisi bağımlılığı veya üçüncü taraf JavaScript kütüphanesi yoktur. Excel dönüşümü için Python (xlrd), testler için Node.js'in yerleşik test aracı kullanılır. Yazı tipi IBM Plex Sans'tır ve sunucuda yerel olarak bulunur.

1.4 Kod hangi modüllerden oluşuyor?

Dosya	Görevi
js/excel-rows.js	Excel'in üç sayfasındaki satırların ham metni ve sürüm damgası. Betikle üretilir, elle düzenlenmez.
js/rules.js	Her Excel satırının eşleştirme kuralı. Kural, satır numarasıyla Excel'e bağlıdır.
js/engine.js	Seçimleri kurallarla eşleştirir, sonucu ve dayanak satırı döndürür. Arayüzden bağımsızdır.
js/derive.js	Kurum ve vefat tarihinden tablodaki statü kodunu türetir (tarih eşikleri burada).
js/wizard-steps.js	Adım adım modun soru sırası ve hesaplama mantığı. Arayüzden bağımsızdır.
js/texts.js	Arayüz metinleri (sonuçların sade karşılığı, kısa adlar).
js/app.js, js/wizard.js	Arayüz: iki mod, kaynak tablo, çapraz tablo, yazdırma, sesli okuma.
js/config.js	Kurulum ayarları (izin alındığında kurum logosu).
sw.js, manifest	Çevrimdışı çalışma ve telefona uygulama olarak ekleme.

1.5 Uygulamanın boyutu ne kadar?

Yazı tipleri ve simgeler dahil tüm dosyalar yaklaşık 260 KB'tır. İlk açılıştan sonra dosyalar tarayıcı önbelleğinden gelir.

2. VERİ VE KURALLAR

2.1 Excel tablosu uygulamaya nasıl aktarılıyor?

scripts/extract_excel.py betiği Excel'in üç sayfasını okur, hücre metinlerini düzenler ve js/excel-rows.js ile data/excel-rows.json dosyalarını üretir. Aynı anda dosyanın SHA-256 özetinden bir sürüm damgası çıkarılır.

2.2 Sonuç nasıl hesaplanıyor?

Motor, kullanıcının seçtiği statüleri tablodaki kurallarla karşılaştırır. Eşleşen satır tek bir sonuç veriyorsa sonuç ve satır numarası gösterilir. Sonucun Evet/Hayır sorusuna ya da 5.12.2017 dönemine göre değiştiği durumlarda motor önce bu soruyu sordurur.

2.3 Tabloda olmayan bir durum seçilirse ne oluyor?

Uygulama yorum yapmaz ve "Kaynak tabloda bu durum için satır yok" der. Gerekliyse koşulları farklı yakın satırları bağlantı olarak gösterir, ama bunları sonuç gibi sunmaz.

2.4 Adım adım modda statü nasıl belirleniyor?

Kullanıcı kurumu (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Tarım SSK, Tarım Bağ-Kur, Banka Sandığı) ve vefat yılını söyler. Statü, tablodaki eşiklerle türetilir:

- 1.10.2008 öncesi vefat: eski kanun (506, 1479, 2926). Sonrası: 5510 karşılığı (4/a, 4/b, 4/c Tarım).
- Emekli Sandığı: 15.10.2008 ve sonrası vefatta memuriyete başlangıç sorulur (5434 ya da 4/c).
- Yıl 2008 ise gün sorulur; Tarım SSK ve devredilmemiş Banka Sandığı için tarih sorulmaz.

2.5 Excel güncellenirse ne yapılıyor?

Yeni Excel `data/` klasörüne konur, `npm run extract` çalıştırılır, değişen satırlar için `js/rules.js` güncellenir ve `npm test` çalıştırılır. Testler eksik ya da tutarsız kuralı satır numarasıyla bildirir. Sürüm damgası değiştiği için kullanıcıların tarayıcısındaki eski önbellek de otomatik yenilenir.

3. DOĞRULUK VE TEST

3.1 Sonuçların Excel ile aynı olduğu nasıl garanti ediliyor?

31 otomatik test vardır (`npm test`). Testler:

- Her kuralı, Excel hücre metninden bağımsız olarak türetilen kodlarla karşılaştırır.
- Her Excel satırının kapsadığı her durum için motorun aynı sonucu verdiğini doğrular.
- Hiçbir girdi kombinasyonunun birbiriyle çelişen satırlara düşmediğini kontrol eder.
- Adım adım modu 55.872 kombinasyonda çalıştırıp hızlı girişle aynı sonucu verdiğini doğrular.
- Tarih eşiklerini sınır günlerde (30.9.2008, 1.10.2008, 14.10.2008, 15.10.2008) test eder.
- Metinlerde hukuki yorum ya da yönlendirme ifadesi olmadığını, sürüm damgasının Excel ile uyuştuğunu denetler.

3.2 Tarayıcıda elle yapılması gereken kontroller var mı?

Evet. Ekran okuyucu, yüksek kontrast, çevrimdışı çalışma ve yazdırma gibi otomatikleştirilemeyen kontroller `scripts/kontrol-listesi.md` dosyasında listelenmiştir.

4. GÜVENLİK VE KİŞİSEL VERİLER (KVKK)

4.1 Uygulama kişisel veri topluyor mu?

Hayır. Ad, T.C. kimlik numarası veya doğum tarihi istenmez. Girilen bilgiler (kurum, vefat yılı, Evet/Hayır) sunucuya gönderilmez ve saklanmaz. Tarayıcıda yalnızca yazı boyutu, seçilen mod ve satır kartının açık/kapalı tercihi tutulur.

4.2 "Bağlantıyı kopyala" ile paylaşılan adreste ne var?

Yalnızca tablodaki statü kodları ve Evet/Hayır, dönem gibi seçimler (örneğin `#esAnneBaba?es=A&ab=BK&once=evet`). Vefat tarihi veya kişisel bilgi adrese yazılmaz.

4.3 Dış servislere bağlantı var mı?

Hayır. Yazı tipleri dahil tüm dosyalar aynı sunucudan gelir. Analitik, çerez, reklam veya üçüncü taraf betik yoktur.

4.4 Saldırı yüzeyi nedir?

Sunucuda yalnızca statik dosya sunan `nginx` çalışır; form gönderimi, oturum, veritabanı ve kullanıcı girişi olmadığı için enjeksiyon türü saldırılara açık bir uç yoktur. Trafik Let's Encrypt sertifikasıyla HTTPS üzerinden şifrelenir. Canlı ortam için SSH'nin parola yerine anahtarla açılması ve `nginx`'e güvenlik başlıklarının (CSP, HSTS) eklenmesi önerilir.

5. YAYIN VE ALTYAPI

5.1 Uygulama nerede ve nasıl yayınlanıyor?

Ubuntu sunucuda nginx ile, `sgk.krccorp.net` alan adında HTTPS üzerinden yayınlanır. `deploy/server-setup.sh` betiği nginx, git ve certbot'u kurar, kodu GitHub'dan çeker, sertifikayı alır ve HTTP'yi HTTPS'e yönlendirir.

5.2 Güncellemeler nasıl yayına alınıyor?

Sunucudaki zamanlanmış görev her 5 dakikada bir GitHub'daki yayın dalını çeker ve dosyaları günceller; elle güncellemek için sunucuda `sgk-update` komutu yeterlidir. Canlı kullanıma geçişte, yalnızca onaylanmış sürümlerin yayına çıkması için bu görevin belirli bir sürüm etiketine bağlanması önerilir.

5.3 Kurum intranetinde veya internetsiz çalışabilir mi?

Evet. Dosyalar herhangi bir iç web sunucusuna kopyalanabilir; dış bağlantı gerektirmez. HTTPS ile bir kez açıldıktan sonra uygulama internet bağlantısı olmadan da çalışır ve telefon ana ekranına uygulama gibi eklenebilir.

5.4 Çok sayıda kullanıcıyı kaldırır mı?

Evet. Sunucu yalnızca küçük statik dosyalar gönderdiği ve hesaplama tarayıcıda yapıldığı için tek bir nginx sunucusu çok yüksek eşzamanlı trafiği karşılar. Gerekirse dosyalar bir CDN arkasına alınabilir; kodda değişiklik gerekmez.

5.5 Hangi tarayıcılar destekleniyor?

Güncel Chrome, Edge, Firefox ve Safari; Android ve iOS tarayıcıları. JavaScript eski tarayıcılarla uyumlu yazılmıştır. Sesli okuma, tarayıcının Türkçe ses desteğine bağlıdır.

6. ERİŞİLEBİLİRLİK VE KULLANIM

6.1 Yaşlı kullanıcılar için neler yapıldı?

- Her ekranda tek soru, büyük seçenek kartları, teknik terim yerine "Eşiniz nerede çalışıyordu?" gibi gündelik sorular.
- Üç kademeli yazı boyutu (A- / A+), en az 44 piksel dokunma alanları, yüksek kontrast desteği.
- Sonucu Türkçe sesle okuma; "Bilmiyorum" seçildiğinde iki olasılığın birlikte gösterilmesi.
- Klavye ile tam kullanım ve ekran okuyucu duyuruları.

6.2 WCAG uyumlu mu?

Uygulama WCAG 2.1 AA ölçütleri gözetilerek tasarlanmıştır. Resmi bir erişilebilirlik denetiminden henüz geçmemiştir; elle kontrol listesi bu denetime hazırlık için hazırlanmıştır.

6.3 Personel için ne var?

Hızlı giriş modu (statü doğrudan seçilir, sonuç anında güncellenir), dayanak satırın hücreleriyle gösterimi, A4 sonuç özeti, işlem notu olarak kopyalama, paylaşılabılır bağlantı, kaynak tabloda arama ve statü × statü çapraz tablo görünümü.

7. BAKIM VE GELİŞTİRME

7.1 Yeni bir tablo veya modül eklemek ne kadar zor?

Yeni tablo, `extract_excel.py` 'ye sayfa adı, `rules.js` 'e kurallar ve motora bir değerlendirme fonksiyonu eklenerek bağlanır. Mevcut test yapısı yeni tabloya aynen uygulanır.

7.2 Kurum logosu eklenebilir mi?

Evet, kurumun yazılı izniyle. Logo dosyası `assets/` klasörüne konur ve `js/config.js` içinde tanımlanır; logo üst bantta ve A4 çıktıda görünür.

7.3 İleride neler eklenebilir?

Çok sayıda dosyayı Excel'den yapıştırıp toplu sonuç almak (toplu sorgu), kurum içi kimlik doğrulama, kullanım istatistikleri (kişisel veri içermeyen) ve kurumun diğer aylık tablolarının eklenmesi.

7.4 Lisans ve bağımlılıklar nelerdir?

Uygulama kodu üçüncü taraf kütüphane içermez. Tek dış bileşen IBM Plex Sans yazı tipidir (SIL Open Font License 1.1, ticari kullanıma açık).

Kaynak kod: github.com/acankirac/sgk · Yayın: <https://sgk.krccorp.net>